

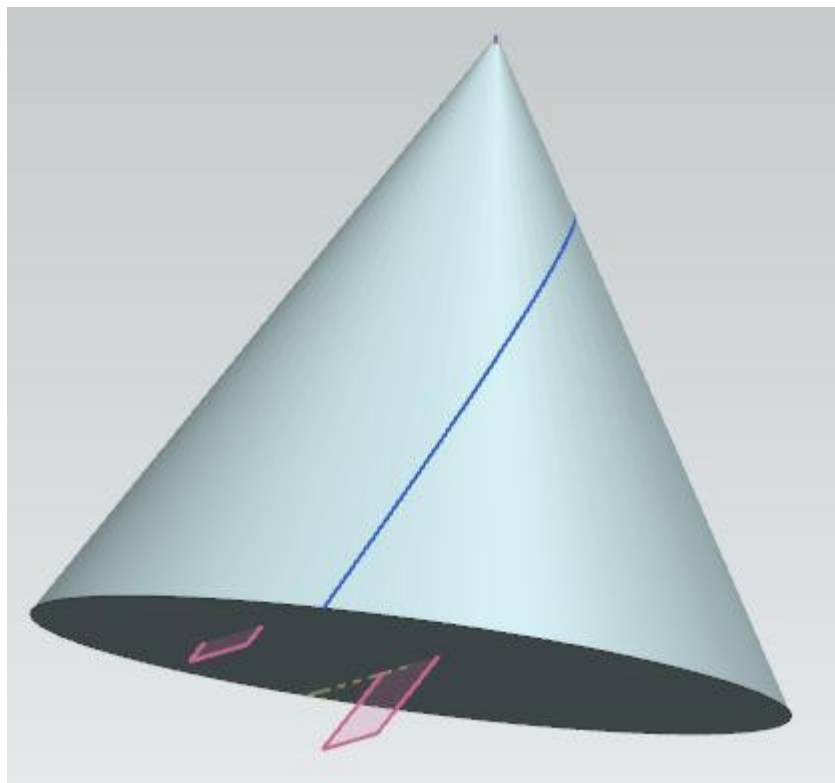
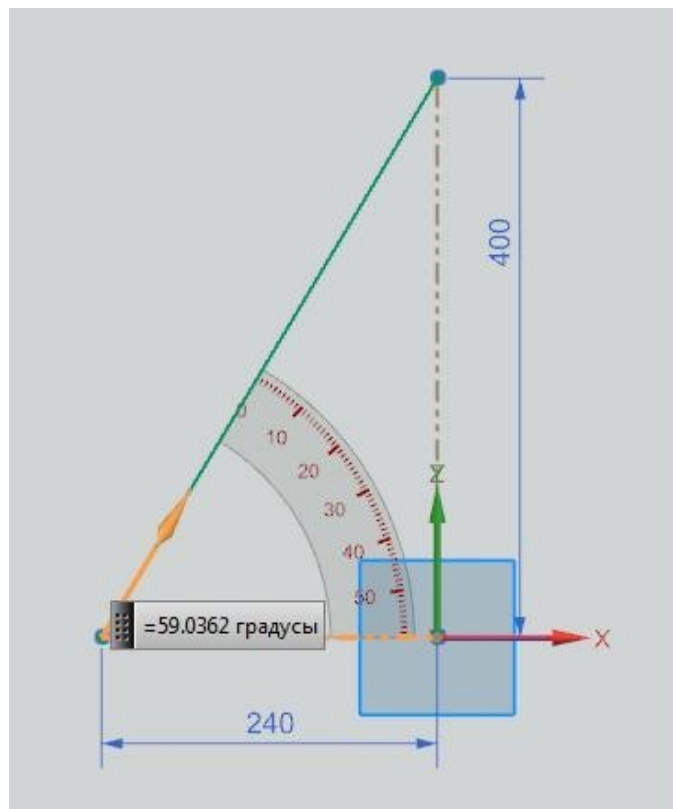
В этом файле предлагается очень существенное упрощение проверки построенной параболы.

Проблема проверки параболы состоит в том, что после её построения невозможно определить её параметр Q . Поэтому **в первом варианте** этот параметр мы **подбираем** сравнивая уже построенную параболу (пересечение конуса с плоскостью), с новой параболой, построенной с помощью системной команды “Парабола”.

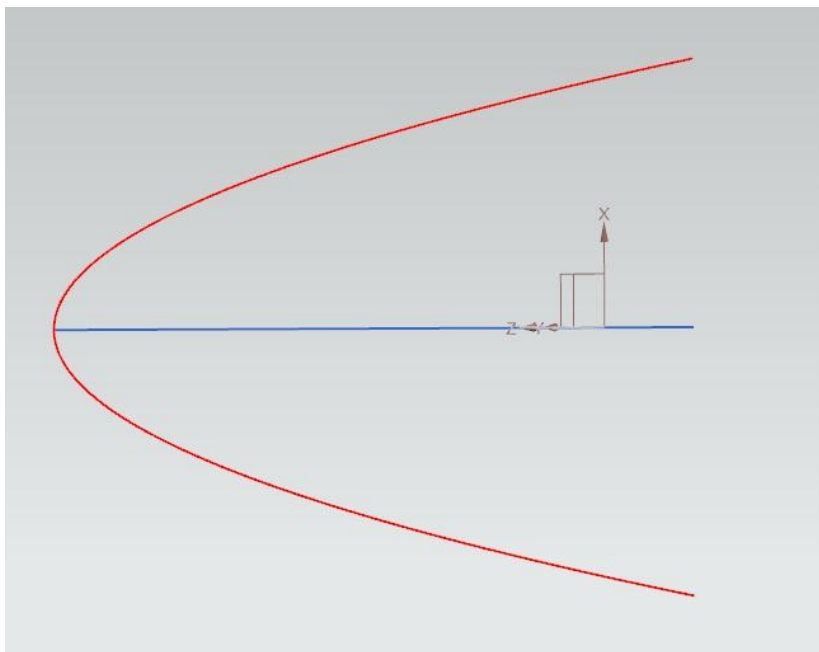
А **во втором варианте** параметр Q мы **определяем** из уравнения параболы.

Для определенности исходный конус построим как результат **вращения** наклонной прямой. Угол наклона составляет 59 градусов.

Именно под таким углом мы и построим наклонную вспомогательную плоскость (которую потом ещё придётся отодвинуть на 100 мм).



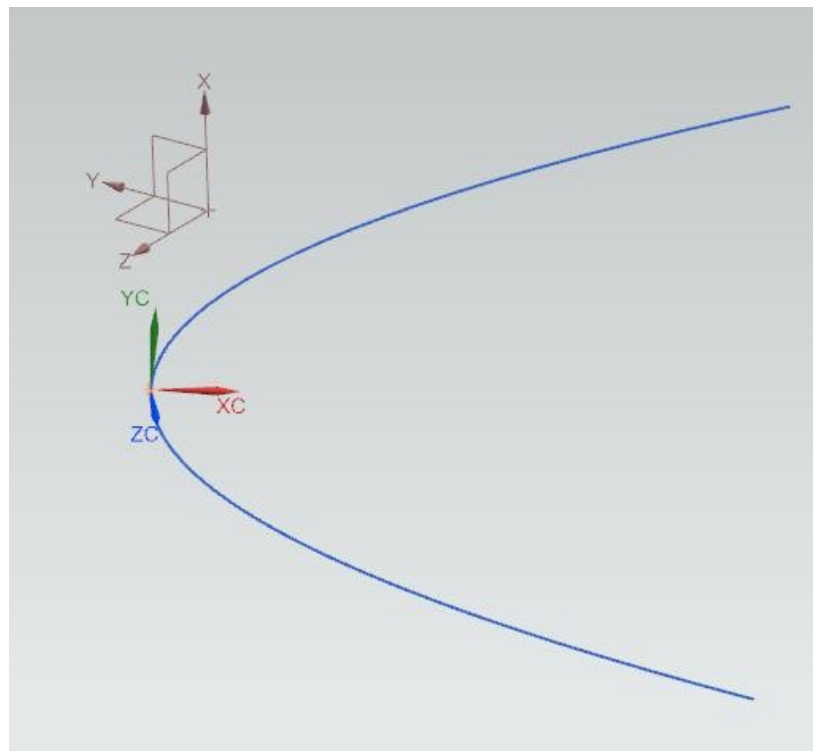
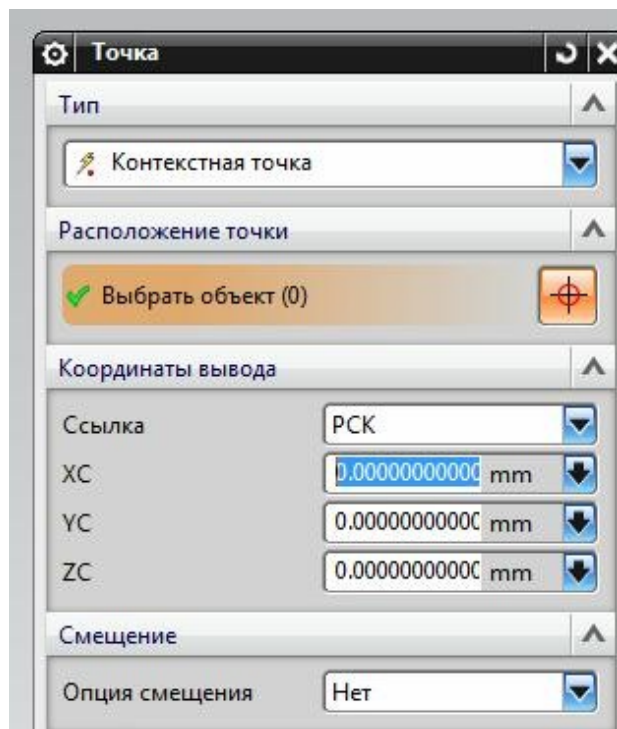
Первый вариант. На рисунке показана исходная парабола (пересечение конуса с плоскостью, красный цвет). Теперь поверх неё с помощью стандартной команды “Парабола” нужно построить **новую параболу** с известным параметром q . Но как эти параболы совместить? Ранее я предлагал выполнить операцию *Импорта*. Теперь можно обойтись и без этого!



Парабола	
Фокальная длина	13.0000
Минимум DY	-100.000
Макс. DY	100.00
Угол поворота	0.0000

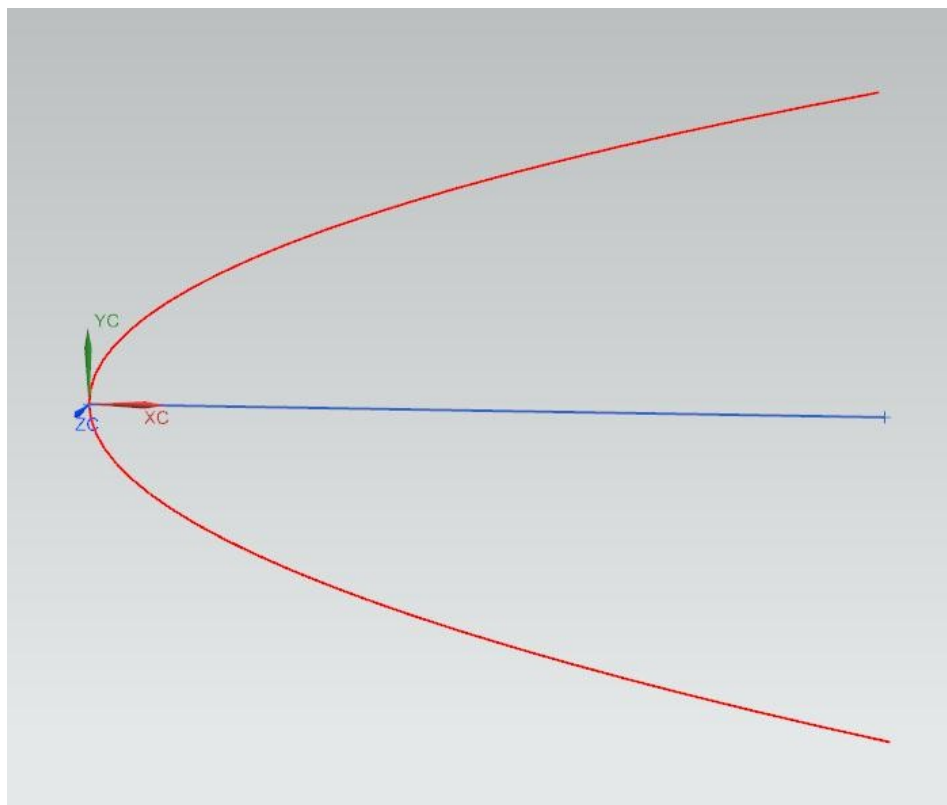
Все упрощается тем обстоятельством, что в процессе построения параболы стандартной командой, система сначала просит указать точку вершины параболы. И эту точку можно указать, например, с помощью РСК.

А потом выясняется, что парабола всегда строится в **рабочей плоскости (XC – YC)**.

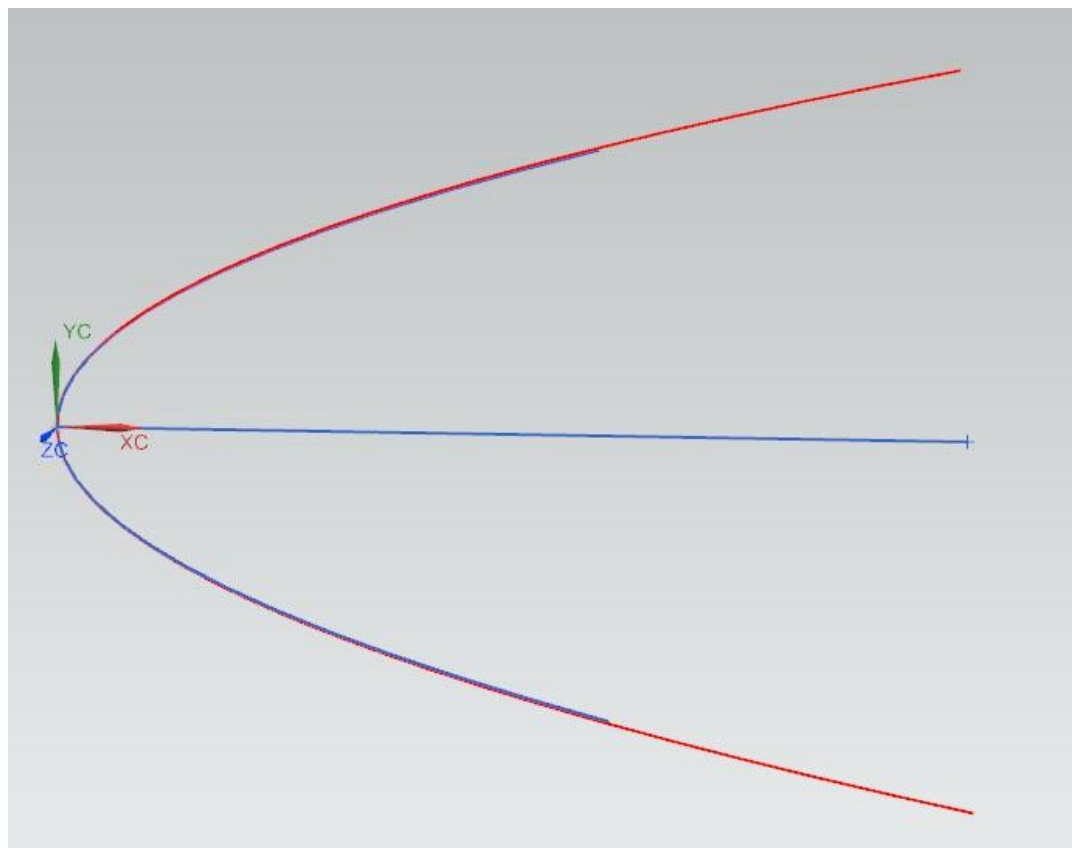
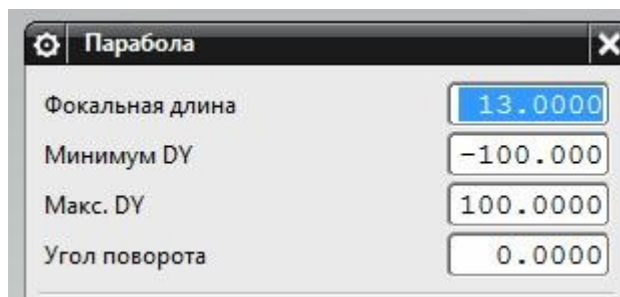


Таким образом, для совмещения парабол достаточно:

- Построить ось будущей параболы (от вершины до серединной точки)
- Поставить РСК в вершину красной параболы, и потом выполнить построение в плоскости (XC – YC).



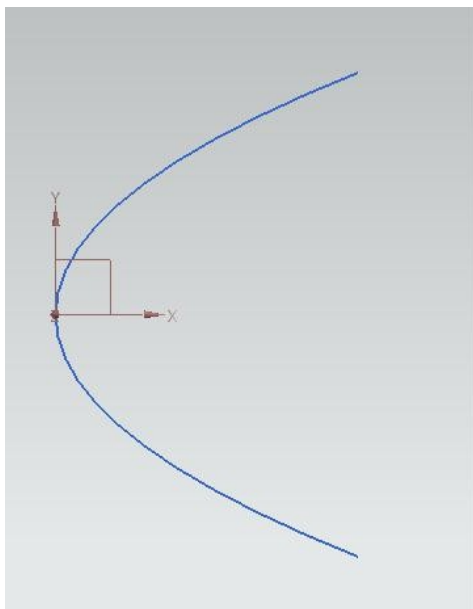
Напоминаем, что **фокальная длина** в уравнении параболы (расстояние от вершины параболы до фокуса) – это $q/2$.
Результат такого построения (с параметром $q/2 = 13$ мм) представлен на рисунке:



Второй вариант (по формуле). Напоминаем формулу параболы:

$$Y^2 = 2 * q * X$$

Представьте себе, что вы уже имеете на экране некоторую параболу с неизвестным **q**. Поставьте точку на параболе, и определите её координаты. Например:



```
X = 78.725119978
Y = 79.359999989
Z = 0.000000000
```

Несложные подстановки приведут вас к выражению:

$$6298 = 157,46 * q$$

$$q = 40$$

